

Suites définies par un quotient : exercices

Exercices

Exercice 1 : échauffement. Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n / (1 + u_n)$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et conjecturer une expression de u_n .
2. Démontrer cette conjecture par récurrence.
3. Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 2 : conjecture et récurrence. Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 1 / (2 - u_n)$.

1. Calculer les premiers termes, puis conjecturer u_n en fonction de n .
2. Démontrer par récurrence que $0 \leq u_n < 1$.
3. Montrer que (u_n) est croissante, puis qu'elle converge. Quelle est sa limite ?

Exercice 3 : monotonie et point fixe. Soit $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = (3u_n + 2) / (u_n + 4)$. On pose $f(x) = (3x + 2) / (x + 4)$ sur $[0; +\infty[$.

1. Étudier les variations de f .
2. Résoudre $f(x) = x$.
3. Montrer par récurrence que $u_n > 1$ pour tout n .
4. Montrer que (u_n) est décroissante, puis qu'elle converge.
5. Déterminer sa limite.

Exercice 4 : suite auxiliaire géométrique. Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = (2u_n + 3) / (u_n + 4)$. On pose $v_n = (u_n - 1) / (u_n + 3)$.

1. Montrer que (v_n) est géométrique et préciser sa raison et v_0 .
2. Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .
3. Déterminer la limite de (u_n) .

Exercice 5 : suite auxiliaire arithmétique. Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = (4u_n - 1) / (u_n + 2)$. On pose $w_n = 1 / (u_n - 1)$.

1. Justifier que w_n est bien défini ($u_n \neq 1$ pour tout n).
2. Montrer que (w_n) est arithmétique.
3. En déduire u_n en fonction de n , puis $\lim u_n$.

Exercice 6 : algorithmique. Reprendre la suite de l'exercice 4. Écrire en Python une fonction `seuil(eps)` qui renvoie le plus petit entier n tel que $|u_n - 1| < \text{eps}$. Donner sa valeur pour $\text{eps} = 10^{-6}$, puis vérifier avec l'expression de u_n .

Réponses

Ex 1. $u_n = 1/(n+1)$, et la limite est 0.

Ex 2. $u_n = n/(n+1)$, et la limite est 1. Pour la croissance : $u_{n+1} - u_n = (1 - u_n)^2 / (2 - u_n) > 0$.

Ex 3. $f'(x) = 10/(x+4)^2 > 0$, donc f est croissante. Les points fixes sont 1 et -2 . Comme f est croissante et que $f(1) = 1$, on a $u_n > 1 \Rightarrow u_{n+1} > 1$. La suite est décroissante ($u_1 = 11/7 < 3$), minorée par 1, donc convergente, et sa limite est 1.

Ex 4. $v_{n+1} = (1/5)v_n$ avec $v_0 = -1/3$, donc $v_n = -(1/3)(1/5)^n$. On en déduit $u_n = (1 + 3v_n)/(1 - v_n) = (1 - (1/5)^n) / (1 + (1/3)(1/5)^n)$. La limite est 1.

Ex 5. $w_{n+1} = w_n + 1/3$ et $w_0 = 1$, donc $w_n = 1 + n/3$. On obtient $u_n = 1 + 3/(n+3)$, et la limite est 1.

Ex 6. Il faut $(1/5)^n$ de l'ordre de 10^{-6} , ce qui donne $n = 9$ environ. À vérifier avec ton programme.

Méthode à retenir

Pour $u_{n+1} = (a \cdot u_n + b) / (c \cdot u_n + d)$, on commence par résoudre $f(x) = x$, ce qui donne les points fixes.

- **Deux points fixes α et β :** $v_n = (u_n - \alpha)/(u_n - \beta)$ est géométrique.
- **Un seul point fixe α :** $w_n = 1/(u_n - \alpha)$ est arithmétique.